NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Dosis en concentratie van stoffen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke concentratie-uitdrukking is dit?

Schrijf massaprocent, volumeprocent of massaconcentratie.

1.

a) 8 g per liter _____

b) $5\,\%$ vol _____

c) 3 g per 100 g _____

2.

a) $40\,\%$ alcohol _____

b) 12 mg per liter _____

c) 20 g zout per 100 g pekel _____

2 Reken de hoeveelheid alcohol uit

Reken en schrijf je tussenstap op.

3. Een glas van 200 mL bier met $5\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol? _____

4. Een glas van 150 mL wijn met $12\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol? _____

5. Een glaasje van 40 mL sterke drank met $40\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol? _____

6. Welk van die drie glazen bevat het meeste alcohol? Zet ze op volgorde en leg uit waarom het percentage alleen niet volstaat.

_____

_____

_____

_____

3 Reken de concentratie uit

Reken en zet de juiste eenheid erbij.

7. 25 g zout in 500 g oplossing. Wat is het massaprocent? _____

8. 10 g suiker opgelost tot 250 mL. Wat is de massaconcentratie? _____

9. 6 g zout opgelost tot 2 L. Wat is de massaconcentratie? _____

10. Een oplossing van 25 g/L. Hoeveel stof zit er in 400 mL? _____

4 Dosis of concentratie?

Schrijf dosis of concentratie.

11. a) er zit 32 g suiker per 100 g in de pot _____

b) ik heb vandaag 40 g suiker gegeten _____

c) deze drank is $5\,\%$ vol _____

12. Iemand zegt: deze drank is zwak, dus ik kan er zoveel van drinken als ik wil. Wat is er fout aan die gedachte?

5 Reken met de ADI

Reken en schrijf je tussenstap op.

13. ADI = 5 mg per kg per dag. Een kind van 24 kg. Hoeveel mag het per dag?

_____

14. ADI = 3 mg per kg per dag. Een volwassene van 80 kg. Hoeveel per dag?

_____

15. Waarom staat een ADI altijd per kilogram lichaamsgewicht en niet als één vast getal?

6 Lees de LD50

Vergelijk en besluit.

16.

Stof	LD50 in mg per kg	Giftiger of minder giftig?
stof A	20	_____
stof B	800	_____
stof C	4000	_____

17. LD$50 = 1500$ mg per kg. Welke dosis is dat voor iemand van 50 kg, in gram?

_____

18. Een stof met een hoge LD50 kan je in elke hoeveelheid gebruiken.

◯ waar ◯ niet waar

19. Een ADI geldt voor elke dag, een LD50 voor één keer. Waarom is dat verschil belangrijk?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke concentratie-uitdrukking is dit?

1 a) massaconcentratie · b) volumeprocent · c) massaprocent

2 a) volumeprocent · b) massaconcentratie · c) massaprocent

2. Reken de hoeveelheid alcohol uit

3 10 mL

4 18 mL

5 16 mL

6 Wijn 18 mL, sterke drank 16 mL, bier 10 mL. Het percentage zegt alleen hoe sterk de drank is; je moet het volume erbij rekenen om de hoeveelheid te kennen.

3. Reken de concentratie uit

7 5 %

8 40 g/L

9 3 g/L

10 10 g

4. Dosis of concentratie?

11 a) concentratie · b) dosis · c) concentratie

12 De concentratie is laag, maar de dosis hangt ook af van hoeveel je drinkt. Veel van iets zwaks kan evenveel of meer alcohol opleveren dan weinig van iets sterks.

5. Reken met de ADI

13 120 mg

14 240 mg

15 Een stof verdeelt zich over je hele lichaam. In een groter lichaam wordt dezelfde hoeveelheid meer verdund, dus een zwaarder lichaam verdraagt meer.

6. Lees de LD50

16 Stof A is het giftigst, dan B, dan C: hoe lager de LD50, hoe giftiger.

17 75 g

18 niet waar

19 Een kleine hoeveelheid die je elke dag binnenkrijgt, kan zich in je lichaam ophopen. Een LD50 zegt alleen iets over één zware dosis in één keer.